

# JHLK100-HQ4 C<sub>4</sub>F<sub>7</sub>N 混合气体检漏仪

## 使用说明书



厦 门 加 华 电 力 科 技 有 限 公 司

XIAMEN JIAHUA ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

## 尊敬的用户：

感谢您购买本公司仪器。在您初次使用该产品前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器，并按说明书规范操作。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，如果您有不清楚之处，请与公司售后联络，我们会尽快给您答复。

## 联系方式：

### 厦门加华电力科技有限公司

XIAMEN JIAHUA ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

地址：厦门火炬高新区创业园创业大厦 505 室

邮编：361006

电话：0592-3923648

传真：0592-3923649

网址：<http://www.jiahuatech.com>

### 销售中心

地址：福州市仓山区大浦路 12 号安腾商业广场一区 18-8 栋 5~7 层

电话：0591-83302478（销售） 0591-83302478-802（售后） 传真：0591-83302648

邮箱：[sales@jiahuatech.com](mailto:sales@jiahuatech.com)

邮编：350018



## 版权申明

我们对本说明书及其中的内容具有全部的知识产权。除非特别授权，禁止复制或向第三方分发。凡侵犯本公司版权等知识产权的，本公司必依法追究其法律责任。

我们保留在不事先通知的情况下进行技术改进的权利，并在后续说明书版本中做及时更新，欢迎提出改进的意见。

若产品与说明书不符之处，以实际产品为准。

\*本说明书发布于 2024 年 1 月 3 日

## 目 录

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 1. 用途及使用范围 .....         | 2  |
| 2. 特点和性能指标 .....         | 2  |
| 3. 检测原理 .....            | 2  |
| 4. 仪器面板、后板、以及检测头说明 ..... | 3  |
| 5. 准备和现场简要操作步骤 .....     | 5  |
| 6. 使用方法 .....            | 5  |
| 6.1 开机预热 .....           | 5  |
| 6.2 检测界面 .....           | 5  |
| 6.2.1 检测 .....           | 5  |
| 6.2.2 待机 .....           | 6  |
| 6.2.3 手动保存数据 .....       | 6  |
| 6.2.4 清洗气路 .....         | 7  |
| 6.2.5 实时曲线 .....         | 7  |
| 6.2.6 用户信息 .....         | 7  |
| 6.2.7 清零 .....           | 8  |
| 7. 主菜单 .....             | 8  |
| 7.1 基本设置 .....           | 8  |
| 7.1.1 报警设置 .....         | 8  |
| 7.1.2 时间设置 .....         | 9  |
| 7.1.3 用户信息 .....         | 9  |
| 7.2 用户校准 .....           | 9  |
| 7.3 数据记录 .....           | 10 |
| 7.3.1 数据上传 .....         | 10 |
| 7.3.2 历史记录 .....         | 11 |
| 7.4 系统自检 .....           | 12 |
| 7.5 恢复出厂 .....           | 12 |
| 7.6 本机信息 .....           | 12 |
| 8. 关机 .....              | 13 |
| 8.1 软件关机 .....           | 13 |
| 8.2 硬件关机 .....           | 13 |
| 9. 仪器充电 .....            | 13 |
| 10. 仪器维护及注意事项 .....      | 14 |
| 10.1 仪器维护 .....          | 14 |
| 10.2 注意事项 .....          | 14 |
| 11. 保修和技术服务 .....        | 14 |
| 12. 致谢 .....             | 14 |

# JHLK100-HQ4 C<sub>4</sub>F<sub>7</sub>N 混合气体检漏仪

为了正确有效地使用仪器，请在操作前认真阅读本使用说明书，并严格遵循操作步骤。

## 1. 简介

JHLK100-HQ4 型应用于电力行业 GIS 等混合气体设备的 C<sub>4</sub>F<sub>7</sub>N 混合气体泄漏检测。

仪器采用红外光谱技术 (NDIR) 原理, 可实时定量检测出所泄漏的 C<sub>4</sub>F<sub>7</sub>N 气体浓度; 并充分考虑现场应用的特点, 且操作简单、响应快、精度高、稳定性好等优点, 整体性能指标达到国际最先进水平。仪器检出限值低, 检测灵敏度和精度高, 响应速度快, 性能稳定, 可测出微小的泄漏, 内置高性能的采样泵, 噪音小; 采用全彩 5 寸 TFT 屏, 支持中英文图形菜单操作。内置大容量锂电池, 超长的续航能力。能及时发现 GIS 电气设备的微小泄漏, 可提供年泄漏量 (率) 的显示和计算功能, 为设备的及时检修提供可靠依据, 确保设备的安全运行和工作人员的生命安全。

## 2. 产品特点

- 采用高性能进口红外传感器, 响应速度快, 抗干扰性强, 可实现高精度测量
- 检测灵敏度高, 最高可达 0.01ppm, 重复性好
- 浓度过高保护技术, 严重泄露时不会污染或损坏传感器
- 配过滤装置, 可有效的过滤粉尘、水汽和油气, 提高仪器的使用寿命
- 故障自检功能, 可快速简单判断设备是否工作正常
- 内置高性能抽气泵, 可无级调速流量, 可快速清洗管路残留气体
- 具有零位校准功能和第三方校准功能, 确保采样数据的准确度
- 具有实时显示当前数据、查询历史数据功能
- 内置大容量存储器, 通过 U 盘、TF 卡导出数据等功能
- USB 软件升级、数据导出
- 语音播报功能, 可实时播报检测值
- 声光报警功能, 用户可设置浓度报警阈值
- 内置进口锂电池, 外置大容量充电宝, 可满足长时间检测需求
- 提供年泄漏量 (率) 计算功能

## 3. 主要技术指标

|      |                                                          |      |               |
|------|----------------------------------------------------------|------|---------------|
| 显示屏  | 5 寸液晶彩屏, 分辨率 800*480, 带触摸功能, 中英文菜单切换                     |      |               |
| 传感器  | 红外双波式 (NDIR)                                             |      |               |
| 量程范围 | 0~1000ppm                                                | 灵敏度  | 0.01ppm       |
| 检测精度 | 测量值 ≤ 30ppm 时, 误差 ≤ ± 1ppm;<br>测量值 > 30ppm 时, 误差 ≤ ± 1%; | 线性误差 | ≤ ± 1%        |
|      |                                                          | 检出限值 | 1ppm          |
| 预热时间 | ≤ 60 秒                                                   | 零点漂移 | ≤ ± 1% (FS/年) |

JHLK100-HQ4 C<sub>4</sub>F<sub>7</sub>N 混合气体检漏仪

|         |                               |         |                     |
|---------|-------------------------------|---------|---------------------|
| 响应时间    | 5 秒有数据    T90 时间： ≤8 秒        | 重 复 性   | ≤±1%                |
| 数据分析    | 数据、实时曲线                       | 报警模式    | 声光报警                |
| 存储模式    | 实时存储数据，可通过 USB\WIFI\TF 卡导出数据  | 语音播报    | 实时数据                |
| 显示单位    | 克/年、ppm、ppmv、mL/s、uL/L        | 泄漏量计算   | 包扎法                 |
| 打印机（选配） | 蓝牙无线热敏打印机                     | 温度/湿度   | -20-50℃<br>20-85%RH |
| 电源      | 进口锂电池续航能力约 8 个小时              | 充电宝（选配） | 7.4V /10AH          |
| 机身尺寸/重量 | 220*126*96 mm (L×W×H) / 约 2KG | 壳体材料    | 铝合金外壳，防护等级 IP54     |

4. 仪器面板、后板、以及检测头说明



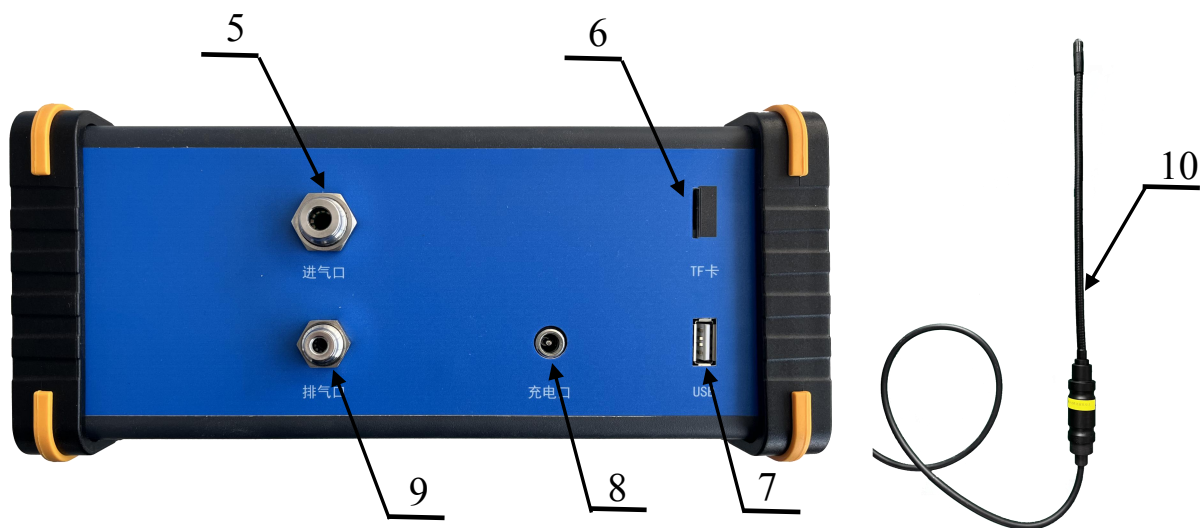
（图 1）面板示意图

图 2 中：

- 1— 触摸液晶屏：仪器显示屏，仪器操作人机界面；
- 2—报警灯：超过设定值进行报警提醒；
- 3—电源开关：按下电源开关，仪器开机；
- 4—充电灯：充电指示，充电过程指示灯亮为红色，充足时指示灯亮为绿色；

# JHLK100-HQ4 C<sub>4</sub>F<sub>7</sub>N 混合气体检漏仪

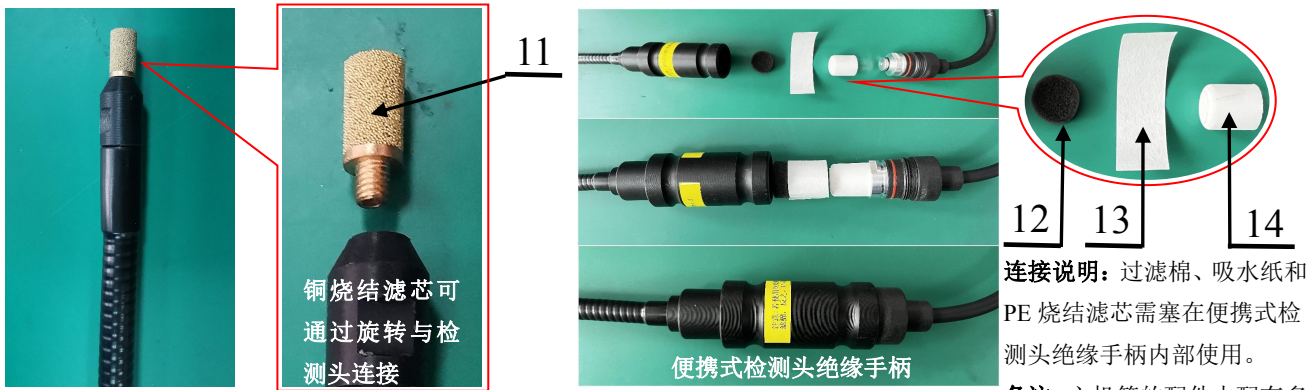
**⚠ 注意：禁止将便携式检测头的导气管从进气口中拆除！以免传感器因水气而测试不准。**



(图 2) 上板示意图

图 3 中：

- 5—进气口：与便携式检测头相连，被测气体通过便携式检测头的导气管进入仪器；
- 6—TF 卡：数据储存；
- 7—USB: 数据导出及软件升级；
- 8—充电口：专用的锂电池充电器充电用插口；
- 9—排气口：用 PU 管与其相连将检测后的气体流入集气袋或引至下风侧的低洼处；
- 10—便携式检测头：蛇形探头，可任意角度调整软管，方便检测，但务旋转软管拆卸；



(图 3) 便携式检测头相关配件安装

图 3-1 中：

- 11—铜烧结滤芯：又称为粉尘过滤头，可用于过滤气体中粉尘。当发现此过滤头吸附了过多粉尘时，可将过滤头取下，用气枪对着过滤头吹气清除粉尘，清除干净的过滤头可重复使用；
- 12—过滤棉：用于过滤气体中的水分。若使用次数频繁建议 5 天进行更换，使用次数不频繁建议半个月更换（**注意**：取出的过滤棉晾干后可重复使用）；
- 13—吸水纸：用于过滤气体中的水分。若使用次数频繁建议 5 天进行更换，使用次数不频繁建议半个月更换；



# JHLK100-HQ4 C<sub>4</sub>F<sub>7</sub>N 混合气体检漏仪

14—PE 烧结滤芯：用于过滤气体。当发现此滤芯变脏无法使用时，可打开旋盖将滤芯取出直接更换（**注意**：不可水洗后再使用）。

## 5. 准备和现场简要操作步骤

- 5.1 使用前必须检查仪器的电池电压，确保电量充足；
- 5.2 开机检测前，先将便携式检测头放置在洁净的空气中进行自检校零；
- 5.3 现场检测气路系统连接如（图 4）所示：
  - 1) 便携式检测头与仪器进气口相连，排气管与仪器排气口相连；
  - 2) 仪器排气口用 PU 管与集气袋相连，或引至下风侧的低洼处；



（图 4）气路系统连接

- 3) 检测结束后，点击关机键，自动进行气路清洗（1 分钟），清洗完毕后，取下检测头导气管，并及时放回检漏仪包装箱中妥善保管。

**提示：**便携式检测头连接管路要保证畅通，确保气体能正常流入检漏仪内部！

## 6. 使用方法

### 6.1 开机预热

仪器开机启动操作系统，进入开机自检，如（图 5），自检完毕进入开机预热界面，如（图 6），仪器预热时间为 60 秒，预热时间到达后自动进入“检测界面”。



（图 5）开机自检



（图 6）开机预热界面

**注意：**开机预热过程中要保持在干燥洁净的空气中！在使用过程中探头请勿碰水，以免损坏传感器！

### 6.2 检测界面

#### 6.2.1 检测

在预热结束后进入检测界面，此时系统默认直接进入检测启动状态，如（图 7），此时工作状态显示为“检测中...”。当检测出泄漏时，需检测值稳定后方可进行停止检测。

# JHLK100-HQ4 C<sub>4</sub>F<sub>7</sub>N 混合气体检漏仪



(图 7) 检测界面

### 6.2.2 待机

在（图 7）“检测界面”点击“检测关闭”，进入待机状态，如（图 8）。

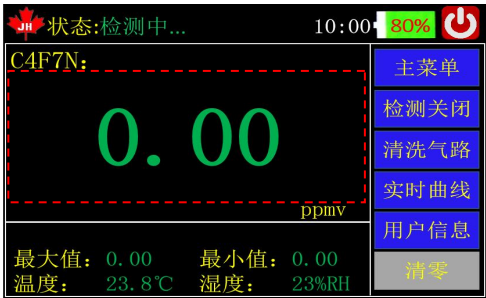


(图 8) 待机界面

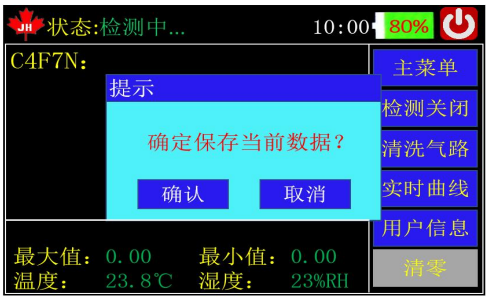
提示: 当泄漏浓度大于报警设置值时, 仪器会出现声光报警提示, 报警设置方法详见 7.1.1 报警设置

### 6.2.3 手动保存数据

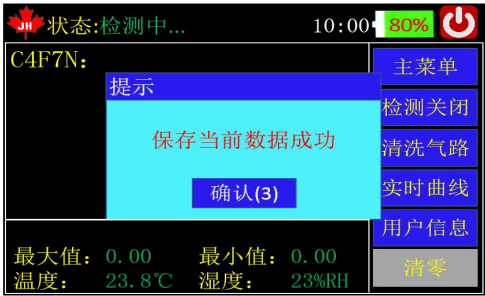
在“检测界面”点击如（图 9）红色框区域, 会跳出提示框, 如（图 10）, 点击“确定”按键可对当前数值进行数据保存, 数据保存成功, 如（图 11）。



(图 9) 检测界面



(图 10) 保存数据确认界面



(图 11) 数据保存成功界面



## 6.2.4 清洗气路

在（图 7）检测状态下，或在（图 8）待机状态下，均可点击“清洗气路”，进入气路清洗，如（图 12）。

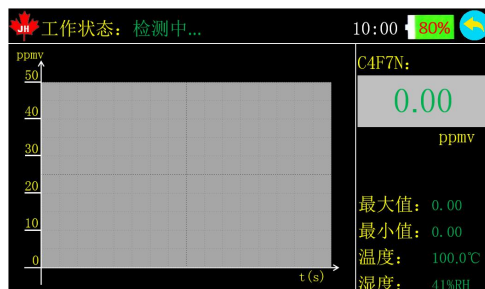


注意：当前气室检测完毕并发现泄漏时，进入下一个气室检测前，需先将检测仪在洁净空气中进行气路清洗，直到检测值接近“零”。

（图 12）清洗气路界面

## 6.2.5 实时曲线

在进行检漏测试检测时，可在（图 7）检测界面中点击“实时曲线”查看实时曲线动态变化图，如（图 13），在此界面中，可点击“返回”返回到检测界面。



（图 13）实时曲线界面

## 6.2.6 用户信息

在（图 7）检测界面中点击“用户信息”可查看或修改用户工号、测试日期和气室编号的信息，如图 14；在此界面中，可点击“返回”返回到检测界面。



（图 14）用户信息界面

- 1、点击工号数值显示区域，可对工号进行修改，输入完毕点击“Enter”确认，点击“Esc”取消输入；
- 2、点击日期显示区域，可对日期进行修改，输入完毕点击“OK”确认，点击“Esc”取消输入；
- 3、点击气室编号数值显示区域，可对编号进行修改，输入完毕点击“Enter”确认，点击“Esc”取消输入。

## 6.2.7 清零

当用户在干净环境下启动了“6.2.4 清洗气路”功能，且长时间清洗，显示屏仍然显示一定的数值且数值小于 5ppm 时，可按下“清零”按键进行手动校准，此时系统会对零点值进行重新校准，如（图 15）与（图 16）。



（图 15）清零确认界面



（图 16）清零成功界面

## 7. 主菜单

在（图 7）“检测界面”界面点击“主菜单”，进入主菜单界面，如（图 17）。



（图 17）主菜单界面

### 7.1 基本设置

在（图 17）“主菜单界面”点击“基本设置”，进入基本设置界面，如（图 18）。



（图 18）基本设置界面

#### 7.1.1 报警设置

在（图 18）“基本设置界面”点击“报警设置”进入报警数值设置界面，如（图 19），可根据用户需求进行阈值设置。



(图 19) 报警设置

设备报警阈值设置：当检测数据超过设置阈值时，检漏仪的内置蜂鸣器会鸣叫，且面板上“报警灯  ”会持续闪烁进行提示。点击阈值数据区域，会跳出数值输入对话框，可进行阈值修改。

**注意：**更改参数设置后，需点击“保存”按键进行保存。

### 7.1.2 时间设置

在（图 18）“基本设置界面”点击“时间设置”，进入时间设置界面。修改日期时，点击日期对应的显示区域，进行修改如（图 20）；修改时间时，点击时间对应的显示区域，进行修改，如（图 21），需点击“保存”按键进行保存。



(图 20) 日期修改



(图 21) 时间修改

### 7.1.3 用户信息

在（图 18）“基本设置界面”点击“用户信息”进入用户信息界面，具体功能与主界面的“用户信息”功能相同，具体功能介绍参见“6.2.6 用户信息”。

### 7.2 用户校准

在（图 17）“主菜单界面”点击“用户校准”进入用户校准界面，如（图 22）。

| 校准点 | 浓度(%) | ppmv |
|-----|-------|------|
| 一级  | 0     | 0    |
| 二级  | 90    | 100  |
| 三级  | 200   | 200  |
| 四级  | 300   | 300  |
| 五级  | 500   | 500  |
| 六级  | 800   | 800  |
| 七级  | 1000  | 1000 |

(图 22) 用户校准界面 1

| 校准点 | 浓度(%) | ppmv |
|-----|-------|------|
| 一级  | 0     | 0    |
| 二级  | 100   | 100  |
| 三级  | 200   | 200  |
| 四级  | 300   | 300  |
| 五级  | 500   | 500  |
| 六级  | 800   | 800  |
| 七级  | 1000  | 1000 |

(图 23) 用户校准界面 2

用户校准：当用户有标准气体，需要对仪器进行重新校准标定时（采用无压标准气源，由仪器进行自动吸气测试），可根据实测值将“浓度”的数据进行调整。例如：当通入 100ppm 的标气，而仪器显示为 90ppm 时，可在用户校准界面中，将 100ppm 对应的校准点（二级）浓度改为 90，使其 90ppm 对应为 100ppm（图 23）。保存后，重新通入标定的 100ppm 气体时，仪器则显示 100ppm。其它校准点校准方法同上。

**一般情况下用户无需校准，若需要校准，则要用集气袋进行压力和流量缓冲，或及时与我司联系，我们会派专工与您对接，谢谢！**

### 7.3 数据记录

每一次的检测数据仪器都会自动保存，可以在历史数据中进行查询、阅读、上传。

在（图 17）“主菜单界面”点击“数据记录”进入数据记录界面，如（图 24），可以根据需求选择相应选项查看数据。



（图 24）数据记录界面

#### 7.3.1 数据上传

在（图 24）“数据记录界面”点击“数据上传”进入数据上传界面，如（图 25）。



（图 25）数据上传界面

U 盘上传：若要将数据上传至 U 盘，需先将 U 盘插入 USB 口，点击“U 盘”进入如（图 26）界面，提示正在上传数据中……，数据上传结束后会提示“上传成功”。



(图 26) 数据上传到 U 盘

- 1、数据上传 USB，仪器会在 USB 盘的根目录下自动生成一个“TEXT”文件夹；
  - 2、在文件夹目录下会自动生成一个可用 EXCEL 软件打开的文件（csv 格式）；
  - 3、所有的数据以 EXCEL 格式上传，打开“EXCEL”文件就可以查看所有的检测数据；

7.3.2 历史记录

在（图 24）“数据记录界面”点击“历史记录”进入历史数据界面，如（图 27）。



(图 27) 历史数据界面

1) 全部查询

在（图 27）“历史数据界面”点击“全部查询”，进入历史数据库界面，如（图 28）所示。

| 编号   | 日期         | 时间       | 浓度值  | 报警 |
|------|------------|----------|------|----|
| 0001 | 2022-12-01 | 08:33:49 | 0.00 | No |
| 0001 | 2022-12-01 | 08:33:49 | 0.00 | No |
| 0001 | 2022-12-01 | 08:33:49 | 0.00 | No |
| 0001 | 2022-12-01 | 08:33:49 | 0.00 | No |
| 0001 | 2022-12-01 | 08:33:49 | 0.00 | No |
| 0001 | 2022-12-01 | 08:33:49 | 0.00 | No |

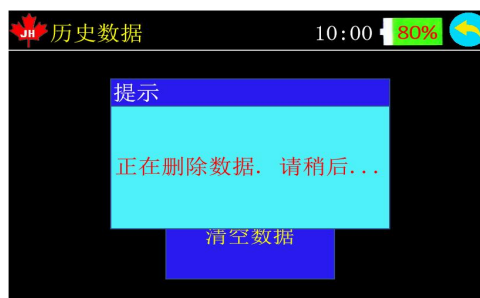
(图 28) 历史数据库界面

2) 清空数据

在（图 27）“历史数据界面”点击“清空数据”，进入数据清空界面，如（图 29）所示，提示用户是否全部删除数据？选择“确定”进入数据删除提示界面（图 30），选择“取消”则放弃删除数据操作。



(图 29) 数据清空提示



(图 30) 清空数据

**注意：**被删除的检测数据将从仪器存储设备中永久性删除，不能恢复！

## 7.4 系统自检

在(图 17)“主菜单界面”点击“系统自检”，进入系统自检界面，当检测有问题时，会在相应的项目中提示异常(ERR)，字体变为红色，并会跳出提示框显示异常项目数量，如(图 31)，点击“确认”返回主菜单。



(图 31) 系统自检界面

## 7.5 恢复出厂

在(图 17)“主菜单界面”点击“恢复出厂”，会弹出提示界面，如(图 32)，点击“确定”数据将恢复为出厂的参数。



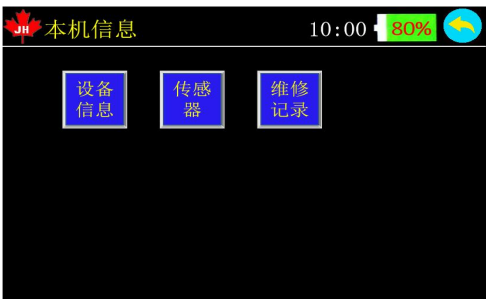
(图 32) 恢复出厂

**提示：**用户或第三方校准的数据会被恢复为初始状态。

## 7.6 本机信息

在(图 17)“主菜单界面”点击“本机信息”，进入本机信息界面如(图 33)，可以分别查看设备信息、传感器信息、维修记录。





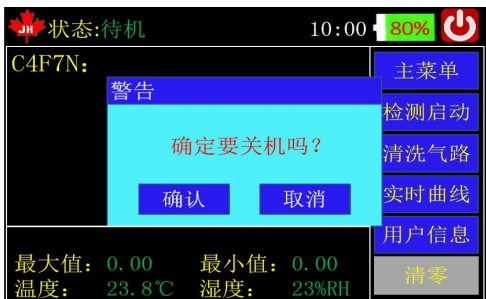
(图 33) 本机信息

- 1、设备信息：可以查看仪器型号、仪器编号、软件版本、生产日期；
- 2、传感器信息：可以查看标定时间、下次校准时间；
- 3、维修记录：记录该设备所有维修记录。

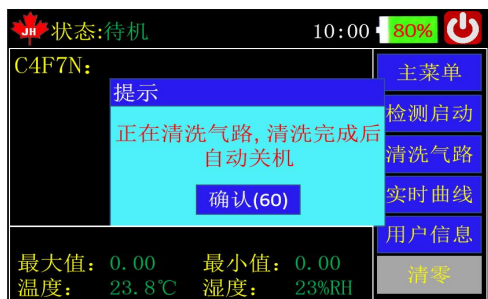
## 8. 关机

### 8.1 软件关机

所有检测结束后，退回至（图 7）“检测界面”或（图 8）“待机界面”，可点击右上角“关机按键 ”，会跳出“确认关机界面”，如（图 34），选择“确定”，仪器倒计时 60 秒清洗气路，如（图 35），倒计时结束后，自动关机；如直接选择“确认”则会跳过清洗气路直接关机。



(图 34) 确认关机界面



(图 35) 关机清洗气路提示

### 8.2 硬件关机

长按仪器面板上的“电源”开关  5 秒以上，仪器自动关机。

## 9. 仪器充电

为保证长时间工作需求，建议用户在正式测量前一天检查仪器的电量。如果显示的电量低于 40%，则需要插入本机专用的充电器时行充电。当显示的电量值为 100%时，表示电量已充足，这样可以使仪器至少满足 7 个小时以上连续工作。当在充电时面板的充电灯为红色，当充足电时，充电灯变为绿色。

充电步骤：先将充电器的输出插到仪器的充电口，再把充电器的电源插头连接到 AC220V 插座，电池的电量从放完到充饱的状态约为 10 小时左右。

**提示：**用户应使用仪器配置的专用锂电池充电器进行充电，误用其它品牌的充电器可能

损坏仪器，当发现无法充电时请第一时间与我司联系！

### 10. 仪器维护及注意事项

#### 10.1 仪器维护

- 1) 为了防止空气中水汽和灰尘的污染，较长时间不用时，应放入包装箱后置于试验台或仪器架上。
- 2) 仪器存放较长时间不用时，应每个月检查电池电压，欠压灯亮，应立即充电，以确保电池容量和延长电池寿命。
- 3) 仪器每年标定一次，以便确保准确度。

#### 10.2 注意事项

为了提高检测仪的稳定性和可靠性，在操作时应注意如下事项：

- 1) 在检测的前一天，应先充足电；
- 2) 当电池电压过低时，需用充电器充电片刻激活后才可启动使用；
- 3) 仪器长时间不使用，请充足电保存，并每个月检查仪器是否欠压（查看欠压灯）；
- 4) 仪器充电时间 10 小时左右，充电时间尽量不要超过 24 小时（避免长时间挂机充电）；
- 5) 在使用的过程中探头请勿碰水，以免损坏传感器；
- 6) 禁止将便携式检测头的导气管从进气口中拆除，如将导气管拆除后进行使用，会造成传感器因水气而测试不准的后果；
- 7) 在没有授权的情况下严禁私自拆卸仪器，否则将不再享受保修服务。

### 11. 保修和技术服务

本厂对保修期内的仪器提供免费保修、免费标定，若仪器出现质量问题，请及时与厂家或授权经销商联系，我们将尽快排除故障。

### 12. 致谢

感谢您使用我司的产品，如果您对我们的产品或操作手册有什么意见和建议，请及时反馈，共同推进电气设备气体检测技术的完善，谢谢！